

GGT UND KGV

Fragen? • Produktzeichen $\prod$ analog zur Summe $\sum$: $\prod_{i=1}^5 i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$.

• Satz. Seien $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ mit $a = \prod p^{m_p}$ und $b = \prod p^{n_p}$.

Dann gilt

$$\boxed{\text{ggT}(a, b) = \prod p^{\min(m_p, n_p)}}$$

Bsp.: $a = 24 = 2^3 \cdot 3^1$

$$\prod_{p \in P} p^{m_p} = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^0 \cdot \dots$$

$2^{m_2} \quad 3^{m_3} \quad 5^{m_5} \quad \dots$

$$b = 4 = 2^2 \cdot 3^0$$

$$\text{ggT}(a, b) = 2^{\min(3, 2)} \cdot 3^{\min(1, 0)} = 2^2 \cdot 3^0 \quad \text{teilt } a : \underbrace{2^2 \cdot 3^0}_{\text{ggT}} \cdot \underbrace{2^1 \cdot 3^1}_a = \underbrace{2^3 \cdot 3^1}_a$$

• $x \in T(a) \cap T(b) \stackrel{\text{Bef. von } \cap}{\Leftrightarrow} x \in T(a) \wedge x \in T(b)$

$\{x \in \mathbb{N} \mid x|a\}$

$\Leftrightarrow x \in \mathbb{N} \wedge x|a \wedge x|b, \text{ d.h. } x \in \mathbb{N} \text{ ist ein gT von } a \text{ \& } b.$

$$a = 4, \quad b = 6 \quad \text{kgV}(4, 6) = 12$$

$$T(a) = \{1, 2, 4\}$$

$$T(b) = \{1, 2, 3, 6\}$$

Menge

$$T(a) \cap T(b) = \{1, 2\}$$

$$a = 2, \quad b = 3$$

$$T(a) = \{1, 2\}$$

$$T(b) = \{1, 3\}$$

Menge

$$\Rightarrow T(a) \cap T(b) = \{1\}$$

ggT und kgV. Bestimmen Sie:

* 1. ggT(120, 3500)

2. ggT(720, 100)

* 3. kgV(120, 3500)

4. kgV(720, 100)

5. $\frac{120}{3500}$ kürzen! mit ggT! $\frac{120}{3500} = \frac{6 \cdot 20}{175 \cdot 20} = \frac{6}{175}$ vollständig gekürzt
↓

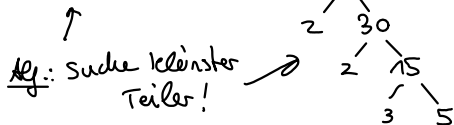
6. $\frac{1}{720} + \frac{1}{100}$ kleinster gemeinsamer Nenner! = kgV(720, 100) = 3600 $\frac{1}{720} + \frac{1}{100} = \frac{5+36}{3600} = \dots$

Lösung.

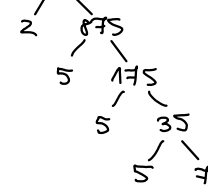
Wdh: ggT bestimmen über

- PFZ
- Definition ggT: Maximum über Schnitt der Teilmengen
 $\underbrace{\quad}_g \quad \underbrace{\quad}_{g^T}$
- Euklidischer Alg. (später! bei großen Zahlen am schnellsten!)

1. PFZ: $120 = 2 \cdot 60 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^1 \cdot 7^0$



$3500 = 2 \cdot 1750 = 2 \cdot 5^3 \cdot 7^1 \cdot 3^0$



$\Rightarrow \text{ggT}(120, 3500) = 2^{\min(3,1)} \cdot 3^{\min(1,0)} \cdot 5^{\min(1,3)} \cdot 7^{\min(0,1)} = 2 \cdot 5 = 10$

2. Def: $\text{ggT}(720, 100) = \max(T(a) \cap T(b)) = 20$

$T(720) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720\}$

$T(100) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}$

Schneller: Nimmere kleinere Zahl und prüfe mit deren Teiler von groß nach klein, ob diese die größere Zahl teilen. Also $100|720?$ ✗, $50|720?$ ✗, ..., $20|720?$ ✓

3. Wdh: kgV über

- PFZ
- Def.: Minimum vom Schnitt der Vielfachenmengen
 $\underbrace{\quad}_k \quad \underbrace{\quad}_{gV}$
- Formel: $\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$

PFZ: s.o.: $120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^0$
 $3500 = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^3 \cdot 7^1$ $\Rightarrow \text{kgV}(120, 3500) = 2^{\max(3,2)} \cdot 3^{\max(1,0)} \cdot 5^{\max(1,3)} \cdot 7^{\max(0,1)} = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^3 \cdot 7^1 = 21.000$

4. Formel: $\text{kgV}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\text{ggT}(a, b)} = \frac{720 \cdot 100}{20} = 3600$

Def: $V(720) = \{720, 1440, 2160, 2880, 3600, \dots\}$ $V(100) = \{100, 200, 300, \dots, 3500, 3600, \dots\}$

Schnelles: Nimm größere Zahl und prüfe mit deren Vielfachen von klein nach groß, ob die kleinere Zahl diese Vielfachen teilt.

Also: $100 \mid 720$? $\times$, $100 \mid 1440$? $\times$, ..., $100 \mid 3600$ $\checkmark$

Eigener Lösungsversuch.

* Algorithmus PFZ.

1. Was besagt der "Satz vom kleinsten Teiler"?
2. Beschreiben Sie den Algorithmus

$$72 = 2 \cdot 36 = 2 \cdot (2 \cdot 18) = 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot 9)) = 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (3 \cdot 3)))$$

allgemein. *Hinweis:* siehe 1. Machen Sie einen Programmablaufplan.

3. Implementieren Sie den Algorithmus von 2. in C.

Lösung.

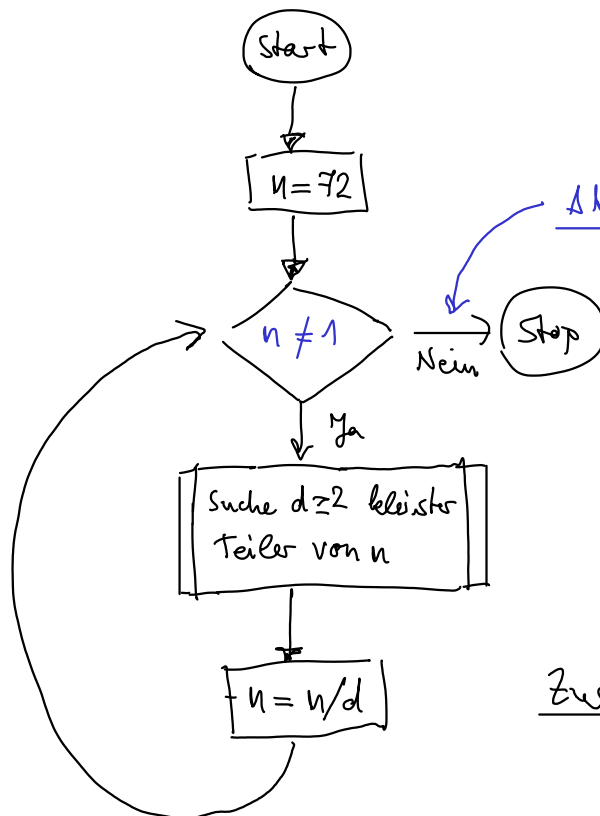
1. Sei $n \geq 2$. Dann ist der kleinste Teiler $d \geq 2$ von n eine Primzahl.

2. Suche kleinster Teiler $d|n$, iteriere auf n/d (neues n , also $n = n/d$)...

z.B.

$$\begin{array}{l} 2 \mid 72 \\ 2 \mid 36 \\ 2 \mid 18 \\ 3 \mid 9 \\ 3 \mid 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 72/2 = 36 \\ 36/2 = 18 \\ 18/2 = 9 \\ 9/3 = 3 \\ 3/3 = 1 \end{array}$$



Abbruchbedingung $n = 1$: Im letzten Durchgang ist n prim und der kleinste Teiler ist $d = n$, also $n = n/d = 1$.

(Bsp. oben: $n = 3$ hat kleinster Teiler $d = 3$, iteriere mit $n = n/d = 3/3 = 1$)

Zusatz: "Suche kleinster Teiler" kann optimiert werden, nur bis $\sqrt{n}$ testen, dann automatisch $d = n$ prim!

Eigener Lösungsversuch.